



PROGRAMACIÓN

Ayudantía Intensiva 2



Martín Droguett
II Semestre – 2025
ITI – ICCI – ICI

Validador de paréntesis

Se te entrega un archivo llamado paréntesis.txt que contiene muchas combinaciones de “{” “[” y “(”, tu misión es averiguar si este conjunto de combinaciones es válida, es decir, que se abre y cierra con el paréntesis que corresponde.

Ejemplo:

- () [[{}]] ([]) -> Es válido
- ((((([]))))) -> Es válido
- [] [{] } -> No es válido
- ((())) ([] -> No es válido

Selection Sort

Dada una lista, tu objetivo es crear un algoritmo de ordenamiento de lista a mano, llamado Selection Sort. En esta ocasión, será un ordenamiento de menor a mayor, por lo que deberás encontrar el elemento más pequeño de la lista e intercambiarlo por el elemento en la primera posición, luego deberás encontrar el segundo más pequeño e intercambiarlo por la segunda posición, y así hasta el final.

¡No te asustes! Es muy parecido al Bubble Sort.

Para tus tests puedes utilizar esta lista: [3,6,32,8,22,15,8,9,34,14,12,4,1,13,81,43,20]



PROGRAMACIÓN

Ayudantía Intensiva 2



Martín Droguett
II Semestre – 2025
ITI – ICCI – ICI

Ladrón de Monedas

Un día te lanzan a un calabozo, en el suelo hay un pergamino arrugado, que tiene escrito en ROJO las palabras: “Si deseas salir, todo el oro debes conseguir” y por el reverso un mapa que te indica el lugar. Por lo que se ve, entiendes que hay monedas y pinchos.

Tú, como programador, sabes perfectamente que hacer para escapar del lugar, construyes un computador con una piedra, una cuerda y un computador, y te pones a diseñar un programa en Python que simula el calabozo.

Tu objetivo es indicar una secuencia de movimientos que debes realizar por cada turno, intentando obtener todas las monedas y evitar todos los pinchos. El simulador termina una vez hayas recogido todo el oro.

Consideraciones:

- Utiliza los movimientos en inglés, es decir, U: Up ; D: Down ; R: Right ; L: Left
- Debes verificar que los movimientos estén dentro de la cuadrícula, si se sale de los límites, debes saltarte el movimiento y continuar con los siguientes.
- Las monedas se recogen automáticamente una vez que pases encima de ellas, aunque no sea tu posición final.
- Si pisas un pincho mueres, por lo que el código debe terminar.
- Si recoges todas las monedas ganas y se acaba el juego
- Utiliza la siguiente función para crear automáticamente el mapa:

```
import numpy as np
import random as r
def crearMapa():
    mapa = np.zeros([10,10])
    mapa[0][0] = 1

    for i in range(16):
        f = r.randint(0,9)
        c = r.randint(0,9)

        while (f == 0 and c == 0):
            f = r.randint(0,9)
            c = r.randint(0,9)

        mapa[f][c] = 2

    for i in range(11):
        f = r.randint(0,9)
        c = r.randint(0,9)

        while (mapa[f][c] != 0):
            f = r.randint(0,9)
            c = r.randint(0,9)

        mapa[f][c] = 3

    return mapa
```



PROGRAMACIÓN

Ayudantía Intensiva 2



Martín Droguett

II Semestre – 2025

ITI – ICCI – ICI

Wordle

Prensa UCN necesita aún más juegos para atraer más público, es por eso que te contactan a ti para que desarrolles algo entretenido.

Después de pensar un buen rato, se te ocurre crear un Wordle, o palabra del día (Si no conoces bien este juego ingresa a: <https://lapalabradeldia.com/>)

El juego consiste en que existe una palabra secreta y tu debes ingresar cualquier palabra de cinco letras con el fin de adivinarla. Una vez que ingresas una palabra pueden haber tres estados por letra:

- Gris: Significa que la letra no existe en la palabra secreta.
- Amarillo: Significa que la letra si existe en la palabra secreta pero no está en esa posición (Ojo, si la palabra que ingresas tiene, por ejemplo, dos letras “a” y la palabra secreta solo una, únicamente una de esas “a” se debe volver amarilla, la otra gris)
- Verde: Significa que la letra si existe en la palabra secreta, y además está en la posición correcta.

Consideraciones:

- Trabaja con listas.
- Como estás haciendo un prototipo, haz que la palabra secreta sea ingresada por un input y que después inicie la partida.
- El jugador debe tener 6 intentos, si falla los 6 pierde.